

Nombres minoicos formados sobre fitónimos: la familia KU-PA, KU-MI-NA-QE y KI-KI-RA-JA en los archivos del Lineal A

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v1.0, 5 de septiembre de 2026. No circular.

Abstract

Three sign-group families of Linear A behave, in the administrative documents of Hagia Triada and Chania, as parties (persons, places or estates) and share their stem with a plant name of Pre-Greek or loan origin attested in Mycenaean Greek: KU-PA and its derivatives (Greek κύπαρος, Mycenaean ku-pa-ro, cyperus), KU-MI-NA-QE (ku-mi-no, cumin) and KI-KI-RA-JA, formed with the suffix -JA on KI-KI-NA, which Neumann identified in 1960 with the sycamore fig. The case of KU-PA is examined in detail: the sign-group recurs within single documents with quantities, its derivatives stand beside the logogram *303 on two roundels and on KH 5, the tablet headed by KA-KU-PA has the format of the Mycenae Ge spice records, and two of its affixes recur in the corpus above permutation level. The administrative context is reconstructed first: the documents of an aromatics administration, in which qualified oils (OLE+TA, OLE+RI, OLE+NE) and four further logograms cluster with *303, and the two sealing groups of the Hagia Triada roundels, in which a sign-group is paired with a commodity logogram. That context favours Younger's reading of the family as a party associated with cyperus deliveries rather than as the commodity itself; the reconciliation proposed is that the family is a name formed on the plant's word, a pattern familiar from Greek (Kyparissos, Marathon, Selinous) and here documented in the Minoan archives with two further cases. A screen of the whole vocabulary against seventy-nine phytonyms shows that two-syllable form matches alone carry no signal; the argument rests on the three cases and their three conditions each.

Keywords: Linear A, Minoan onomastics, phytonyms, cyperus, ku-pa-ro, Pre-Greek loanwords, roundels, distributional analysis.

Resumen

Tres familias de grupos de signos del Lineal A se comportan, en los documentos administrativos de Hagia Triada y Chania, como partes (personas, lugares o fincas) y comparten su raíz con un fitónimo de origen pregregio o de préstamo atestiguado en el griego micénico: KU-PA y sus derivados (griego κύπαρος, micénico ku-pa-ro, la juncia), KU-MI-NA-QE (ku-mi-no, el comino) y KI-KI-RA-JA, formado con el sufijo -JA sobre KI-KI-NA, que Neumann identificó en 1960 con el higo de sicomoro y que se anota tras el logograma de los higos en HT 88. El caso de KU-PA se examina en detalle, y el contexto administrativo (la administración de aromáticos y los grupos de sellado de los rodeles) se reconstruye antes que las lecturas. En cada caso la familia tiene raíz, distribución de parte (cabeceras, rodeles del grupo de sellado que empareja grupo de signos y logograma de mercancía, listas de personal) y, en los dos casos mejores, un derivado o un logograma coocurrente coherente con la planta. Un cribado del vocabulario completo frente a sesenta fitónimos da más coincidencias de raíz de las que predice la permutación de sílabas, pero el exceso se concentra en estas familias y las coincidencias de dos sílabas son individualmente

débiles. La pauta, nombres de persona o de lugar formados sobre palabras de plantas, es conocida en griego (Kyparissos, Marathon, Selinous) y se documenta aquí, con la cautela correspondiente, en los archivos minoicos.

Palabras clave: Lineal A, onomástica minoica, fitónimos, juncia, ku-pa-ro, préstamos pregregios, rodeles, análisis distribucional.

1. Introducción y estado de la cuestión

Que el griego formó nombres de lugar y de persona sobre nombres de plantas es un hecho bien conocido: Kyparissos y Kyparissia (κυπάρισσος, ciprés), Marathon (μάραθον, hinojo), Selinous (σέλινον, apio), Rhodos (ρόδον, rosa), Kydonia (el membrillo), y entre los antropónimos Hyakinthos, Narkissos, Daphne. Varios de esos fitónimos son a su vez de origen pregregio (Beekes 2010; Furnée 1972), y algunos están ya en micénico como topónimos (ku-pa-ri-so en Pilos) o como mercancías (ku-pa-ro, ku-mi-no, sa-sa-ma, ko-ri-ja-do-no en las series Ga de Cnosos, Ge de Micenas y Un de Pilos).

Para el Lineal A, la única identificación aceptada de una palabra de planta es la de Neumann (1960): KI-KI-NA, en HT 88, como el higo de sicomoro (griego κίκι, egipcio kꜣkꜣ), apoyada en que el grupo sigue al logograma de los higos (NI · KI-KI-NA 7). Younger (2024a) recoge en su léxico decenas de grupos como “name in a list”, “heading” o “place name?”, sin proponer para ellos etimología, y en su comentario a HT 16 lee KA-KU-PA como la persona responsable de las contribuciones del logograma *303. Del lado micénico, Jiménez Delgado (2024) ha reunido los nombres pregregios en -to del Lineal B y los ha comparado con los grupos de signos del Lineal A, relacionando ku-pa-nu-we-to con KU-PA₃-NU y KU-PA₃-NA-TU; su corpus muestra que la comparación onomástica entre las dos escrituras es posible por etimología. La pregunta de si los nombres de los archivos minoicos contienen palabras de plantas no se ha planteado como tal.

La interpretación de los grupos de signos del Lineal A descansa en un número reducido de identificaciones seguras o ampliamente aceptadas obtenidas del análisis interno de los documentos: KU-RO “total” y KI-RO “déficit” (Duhoux 2011), un conjunto de términos de transacción y cabeceras (SA-RA₂, KA-PA, A-DU; Schoep 2002; Montecchi 2010), y los topónimos y antropónimos que reaparecen en el Lineal B de Cnosos (Godart 1984). Las identificaciones propuestas por vía exclusivamente fonética, sea cual sea la lengua de comparación, no han obtenido aceptación, por las razones expuestas por Duhoux (1989) y confirmadas por trabajos computacionales recientes: con un silabario de unos noventa signos y grupos de dos o tres sílabas, cualquier léxico suficientemente amplio proporciona coincidencias (Nepal y Perono Cacciafoco 2024).

Esa observación puede cuantificarse. Para los 729 grupos de signos del Lineal A con al menos dos consonantes, leídos con los valores de sus homógrafos del Lineal B y reducidos a un esqueleto consonántico sobre un inventario común de trece clases, la proporción de esqueletos atestiguados en un léxico de comparación es del 47% para el griego micénico, 43% para el hitita, 62% para el ugarítico, 70% para el hebreo y 50% para el etrusco; frente a cada léxico con sus

consonantes permutadas, las razones son 1,47, 1,46, 1,50, 1,68 y 1,57 respectivamente. Ninguna lengua de comparación destaca, y la razón más alta corresponde al léxico más extenso. Un método que parte del sonido carece de poder discriminante en este corpus (Fig. 1).

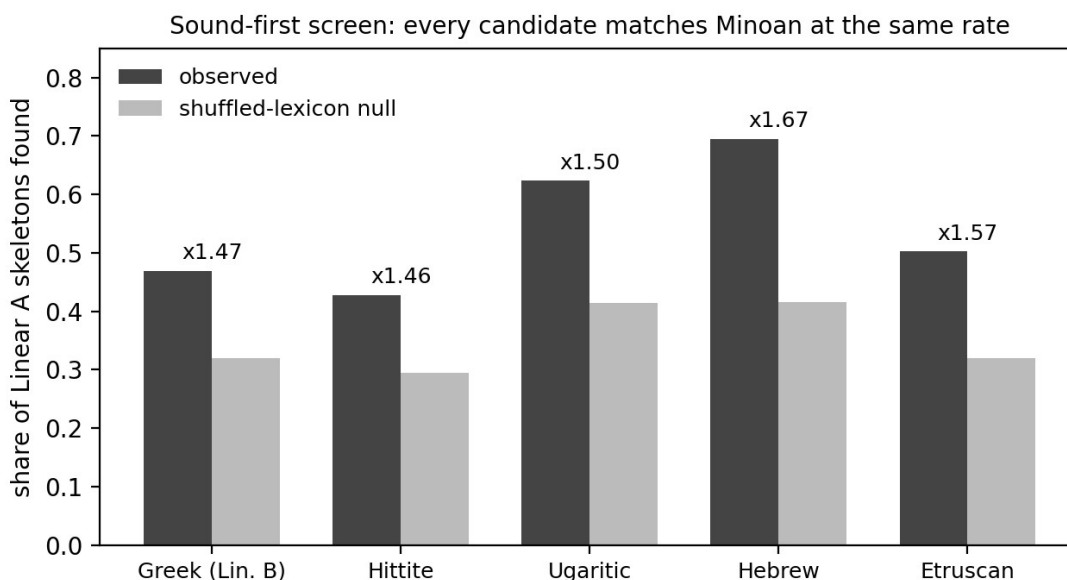


Fig. 1. Proporción de esqueletos consonánticos del Lineal A atestiguados en cinco léxicos de comparación, frente a los léxicos permutados.

El procedimiento seguido aquí es, por tanto, el que produjo KU-RO: la función de un grupo de signos se establece a partir de su comportamiento en los documentos, y la comparación externa se admite después, como corroboración. Se hacen dos adiciones. Primera, cada afirmación distribucional se contrasta con un nulo de permutación (aleatorización de márgenes fijos para la coocurrencia; permutación de la sílaba afijada para la morfología); las mismas pruebas se aplicaron al etrusco, donde se recuperan el genitivo ante clan y la distribución septentrional de la sibilante marcada (58% frente a una tasa base del 26%; 0,6 frente a 0,1). Segunda, se atiende a un comportamiento que en un inventario separa un ítem contado de un nombre: la recurrencia dentro de un mismo documento con cantidades distintas. La finalidad de la calibración es la habitual: un instrumento se prueba primero sobre un material cuya respuesta se conoce. Aplicadas al etrusco, donde el genitivo en -s o -l ante clan y la distribución septentrional de la sibilante marcada son hechos establecidos, las mismas pruebas recuperaron el genitivo (58% de las palabras ante clan, frente a una tasa base del 26%), recuperaron la pérdida de vocales interiores como cambio en el tiempo que resiste el control por ciudad, y descartaron un aparente cambio en el tiempo de la sibilante una vez controlada la ciudad. Cada nulo es una permutación de los datos que conserva lo que debe conservarse (el número de grupos de signos de cada documento y el número de documentos en que aparece cada grupo; o el inventario de sílabas finales), de modo que una afirmación de asociación se mide frente a lo que el mismo material produciría por azar. El procedimiento, su calibración y sus resultados negativos se describen en un trabajo aparte; la presente nota da cuenta de un solo resultado.

2. Método

Se parte del análisis distribucional de los grupos de signos (posición en el documento, tipo de documento, logogramas y cantidades acompañantes, pares raíz / derivado), contrastado con nulos de permutación y calibrado en etrusco, tal como se describe en el trabajo sobre KU-PA (sección 2). La comparación de forma se hace en último lugar y con una regla fija: coincidencia de las dos primeras sílabas, leídas con los valores del Lineal B, con un fitónimo pregregio o de préstamo atestiguado en micénico o en griego alfabético, admitiendo la correspondencia U/E ~ O de las sílabas finales que muestran los nombres minoicos que sobreviven en Cnosos (sección 1). Para que una coincidencia cuente se exigen tres condiciones: raíz compartida; distribución de parte (cabecera, entrada de lista de personal, o rodel del grupo de sellado que empareja grupo de signos y logograma de mercancía, Weingarten 1987; Hallager 1996); y un derivado atestiguado o un logograma coocurrente coherente con la planta.

Como control, el vocabulario completo (799 grupos) se cribó frente a dos listas de fitónimos, una de sesenta y otra de setenta y nueve, y el número de coincidencias de raíz se comparó con el obtenido al permutar las sílabas entre los grupos conservando sus longitudes. Con sesenta fitónimos hay 91 coincidencias frente a 53,1 esperadas (máximo 84 en 200 permutaciones); con setenta y nueve, 97 frente a 73,7 (máximo 103). El exceso de la primera lista se concentra en la familia KU-PA y desaparece al ampliar la lista: la regla de dos sílabas no tiene poder discriminante sobre el conjunto del vocabulario, y el argumento de esta nota descansa en los tres casos individuales y en sus tres condiciones, no en un exceso global. El mismo cribado aplicado al corpus del Lineal B (5.597 grupos) produce 383 coincidencias, la mayoría con antropónimos griegos sin relación con plantas (ke-re-te-u, ko-re-te), lo que confirma que la coincidencia de dos sílabas por sí sola carece de valor.

3. El contexto administrativo: lo que hace falta saber

Los documentos en que aparecen las familias estudiadas aquí pertenecen a un expediente de la administración de Hagia Triada que se describe en un trabajo compañero (Acedo 2026e): una clase de aceite calificado (OLE+TA, OLE+RI, OLE+NE) que se registra en fracciones y comparte documento con el logograma *303, leído convencionalmente como juncia, y con un bloque cerrado de cuatro signos más; y un formato de lista de especias, con signos sueltos como abreviaturas seguidas de fracciones, que en las tablillas solo tienen HT 16, HT 20 y HT 23a. Para lo que sigue basta retener que esos documentos son registros de aromáticos, no de cereales.

Importa aquí, en cambio, el segundo contexto: los rodeles. Los de Hagia Triada se reparten en dos grupos de sellado (Weingarten 1987; Hallager 1996; datos del comentario de Younger 2024b y de SigLA). Los estampados por CMS II,6 n° 142 llevan grupos de signos sin logograma de mercancía (PA-SE-JA en dos rodeles, KA-RE-RO, TA-NI-KA, WA-O-MI, WA-DI-NI, ZU-DI-RA, A333-DI-NA-SU-KA), con dos a cuatro impresiones cada uno; los estampados por los n° 11, 21, 77 y 148 llevan un grupo de signos seguido de un logograma de mercancía: KA-KU-PA con *303 (n° 11, tres impresiones) y con *629 y *624 (n° 21, dos impresiones), QA-KU-RE con ligaduras de *303 (n° 21, cinco impresiones), A-RA-TU-ME con OVIS f (n° 21, seis

impresiones), KU-MI-NA-QE con CAP (n° 77, tres impresiones). El sello identifica al funcionario receptor y no a la parte nombrada, puesto que un mismo sello acompaña a ocho grupos distintos; en el segundo grupo de sellado el grupo de signos es naturalmente la parte y el logograma la mercancía, ya que A-RA-TU-ME con ovejas o KU-MI-NA-QE con cabras difícilmente son palabras de mercancía. Este es el marco en que se leen los tres casos que siguen.

4. KU-PA y la juncia

4.1 Los testimonios de KU-PA

Las lecturas siguen a GORILA según la tabulación del LinearA Explorer (Hogan 2022); todas las atestaciones del grupo y de sus derivados se han cotejado con el conjunto de datos de SigLA (Salgarella y Castellan 2020), que confirma AB 81 seguido de AB 03 en todas ellas. Los once documentos en que KU va seguido de AB 56 (pa₃) pertenecen a otro grupo, KU-PA₃-NU, nombre de persona con correspondiente micénico (ku-pa-nu-we-to), y a KU-PA₃-RI-JA (HT 24a), sobre el que véase 2.3.

Documento	Sitio	Soporte	Contexto
ZA 11a	Zakros	tablilla	QE+GRA+PA 4 KU-PA · GRA+PA 1 PI-*310-A OLIV 2
ZA 11b	Zakros	tablilla	I-OLIV 1 I-DE RA 2 KU-PA · GRA+PA 3
KH 29	Chania	tablilla	RA · TA ₂ 1 KU- PA 2 *303 ½
HT 110a	Hagia Triada	tablilla	SI-DU-*34-KU-MI *303+E 20 KU-PA 1 KU-RO 100

KU-PA está escrito en las dos caras de ZA 11 con el signo de cereal GRA+PA y las cantidades 1 y 3, y en Chania con la cantidad 2 en un documento que también registra *303. La cantidad es en todos los casos un entero pequeño; ninguna fracción sigue al grupo, aunque las fracciones siguen a las mercancías registradas a su alrededor. La recurrencia dentro de un documento no es por sí sola diagnóstica de mercancía: los grupos que recurren dentro de un documento son términos de transacción (KU-RO, KI-RO), cabeceras (MA-RU-ME en HT 24a, con 10 y 6) y, ocasionalmente, nombres (DA-KU-SE-NE en HT 103, con 6 ½ y 1; KU-PA₃-NU dos veces en HT 122a). Lo que la recurrencia muestra es que KU-PA se anota con cantidades en más de un lugar del mismo documento; ello es compatible con una mercancía contada y con una parte a la que se asigna cereal dos veces. Debe señalarse también que el grupo desnudo precede a un signo de cereal en ZA 11 y a su propia cantidad en KH 29 y HT 110a; la asociación con *303 la

sostienen los derivados, no KU-PA en sí, que puede calificar una partida de cereal o registrar una presentación concreta del producto (Figs. 3, 4).

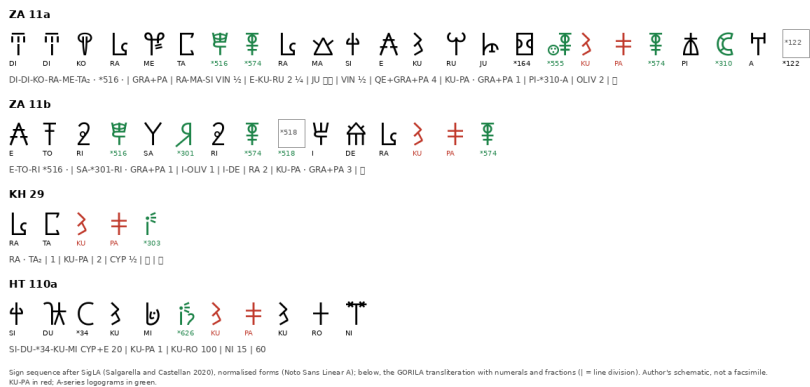


Fig. 3. Las atestaciones de KU-PA en ZA 11a, ZA 11b, KH 29 y HT 110a: secuencia de signos según SigLA en formas normalizadas, con la transliteración de GORILA. Esquema del autor, no facsímil.

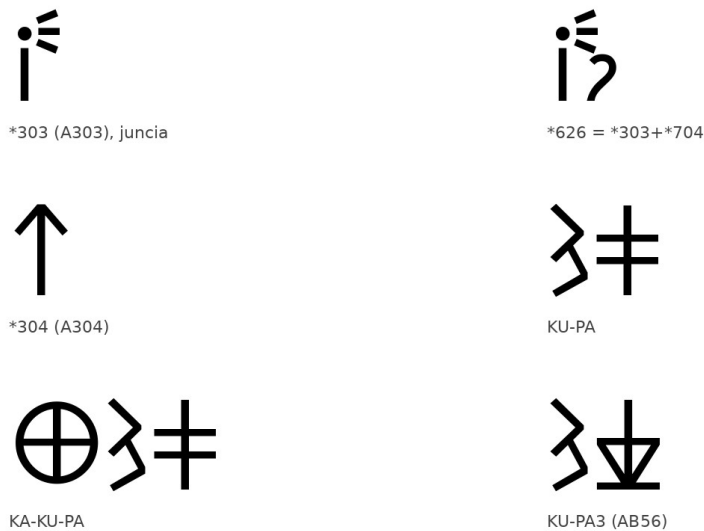


Fig. 4. Los signos *303, *626, *304 y los grupos KU-PA, KA-KU-PA y KU-PA₃ en forma normalizada.

4.2 Los derivados y el logograma *303

Grupo de signos	Documento	Contexto
KA-KU-PA	HT Wc 3015 (rodel)	KA-KU-PA *303
KA-KU-PA	HT Wc 3016 (rodel)	KA-KU-PA *304+PA- *303+D
KA-KU-PA	HT 16 (tablilla, cabecera)	KA-KU-PA · DI-NA-U ⅓

Grupo de signos	Documento	Contexto
		WA $\frac{1}{3}$ *188+KU $\frac{3}{8}$ SA-PO ZE $\frac{1}{16}$
KU-PA-ZU	KH 5 (tablilla)	KU-PA-ZU *303 3 $\approx \frac{1}{6}$ NI 2
*629 KU-PA	HT Wa 1020 (nódulo)	*629 KU-PA $\frac{1}{4}$ JE-TA-NA
KU-PA-JA	HT 116a (tablilla)	U-TA-RO · TE · KU-PA-JA GRA 16 PU-RA ₂ · GRA 40
KU-PA-RI	PE 1 (tablilla)	U-KA-RE-A-SE-SI-NA KU-PA-RI VIR 50 GRA+PA 26 $\frac{1}{2}$

Dos rodeles de Hagia Triada llevan KA-KU-PA seguido únicamente de *303 o de su ligadura; KU-PA-ZU precede a *303 con una cantidad en Chania; En el nódulo HT Wa 1020 el grupo sigue al logograma de mercancía *629 (*304+PA) como dos elementos separados (SigLA lee *629, KU, PA): el nódulo empareja un signo de mercancía con el grupo, no los liga, y la transliteración *304+PA-KU-PA del LinearA Explorer no debe leerse como ligadura. De los doce grupos que preceden a *303 en el corpus, dos pertenecen a esta familia. Ninguna atestación de la familia implica vino, aceite, ganado ni un signo de vasija (Fig. 2).

KU-PA family (orange), documents (grey), cyperus logograms (green), other logograms (blue-grey)

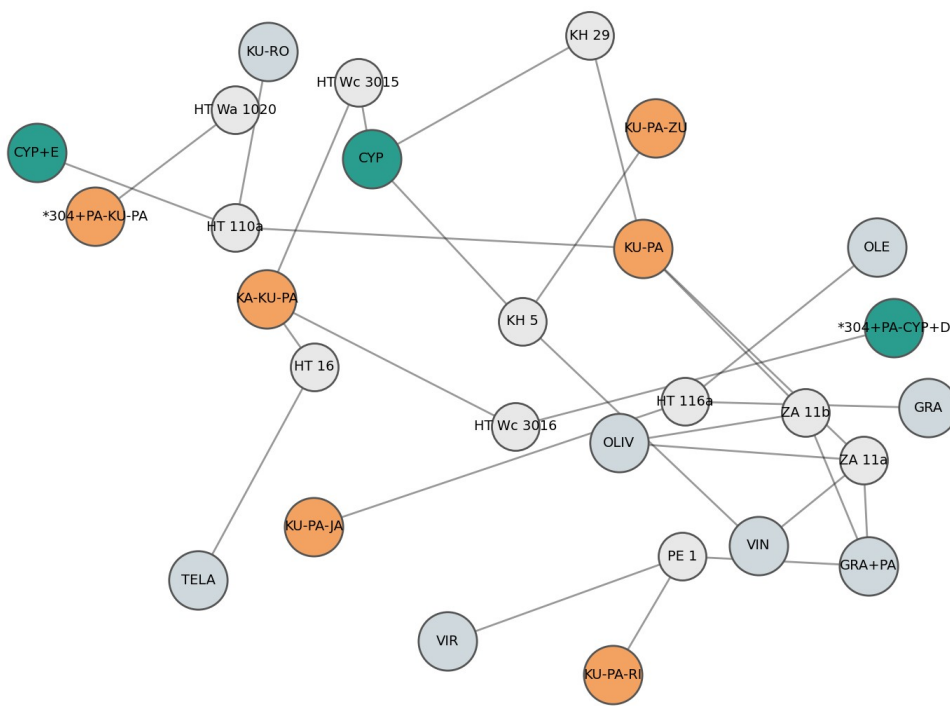


Fig. 2. Documentos, logogramas y cantidades asociados a KU-PA y sus derivados.

La lectura de *303 (A 303) y de sus ligaduras (A 626, A 629) como juncia es la habitual (Palmer 1995, apud Younger; sobre el diseño iconográfico de los logogramas egeos de plantas, Weilhartner 2014) pero no es segura: Del Freo, Nosch y Rougemont (2010) glosan A 626 como “cyperus / grain (?)”, y Schoep (2002, 93, apud Younger) recoge el desacuerdo entre Hallager y otros sobre qué signo representa la planta. El argumento que sigue usa la lectura convencional y, de aceptarse, la apoya; la circularidad se reconoce y solo la rompe la comparación externa de la sección 3.

Los documentos en que aparece la familia KU-PA son, así, registros de una administración de aromáticos y aceites perfumados, y el documento encabezado por KA-KU-PA es, por su formato, una lista de condimentos.

4.3 La lectura de Younger y los grupos de sellado

El comentario de Younger a HT 16 conecta ya KA-KU-PA con *303, pero en sentido contrario: KA-KU-PA, que “aparece en dos rodeles, HT Wc 3015 y 3016, contribuyendo *303”, se toma como “la persona responsable de las contribuciones de *303”. El Linear A Lexicon (Younger 2024a) glosa KU-PA como “name in a list?, transaction term?” (HT 110a.2, HT We 1020a, ZA 11a.5, b.3), KU-PA[en KH 29 como “name in a list”, KA-KU-PA como “(person’s name?)”, KU-PA-JA como “name in a list”, KU-PA-ZU como “third name in a three-name list”, KU-PA-RI como “word (placename?) in a list”, y KU-PA₃-RI-JA como “(from KU-PA-RI) heading, first word in a three-word list”. No se mencionan ni cyperus ni ku-pa-ro. La vacilación del propio Younger sobre el grupo base, entre nombre y término de transacción, se resuelve aquí hacia la segunda alternativa; y su derivación de KU-PA₃-RI-JA a partir de KU-PA-RI implica una alternancia de pa y pa₃ dentro de la familia, de modo que la distinción a nivel de signo entre KU-PA y KU-PA₃-NU vale para los signos mientras KU-PA₃-RI-JA, una cabecera, puede ir con KU-PA-RI.

Si el grupo de signos de un rodel nombra la mercancía o a la parte de la transacción sellada es cuestión discutida por Hallager (1996), de cuyo análisis depende la lectura de Younger. Un rodel que reza KA-KU-PA *303 se lee con la misma naturalidad como mercancía que como contribuyente. Las improntas de sello tampoco deciden la cuestión: en Hagia Triada un mismo sello, CMS II,6 n° 142, stampa por igual los rodeles con PA-SE-JA (HT Wc 3001, 3002), KA-RE-RO, ZU-NI-KA, TA-NI-KA, WA-O-MI, WA-DI-NI y A333-DI-NA-SU-KA (datos de SigLA), de modo que el sello identifica al funcionario receptor, como mostró Hallager, y no a la parte ni a la mercancía nombradas. El prefijo KA- no decide la cuestión (4.4); la decide el comportamiento del grupo base: se cuenta, aparece junto a un signo de mercancía en un nódulo, su derivado KU-PA-ZU va seguido de *303 y una cantidad, y nunca aparece en una lista de personal ni con VIR. Dos observaciones más pesan en la elección. Primera, el grupo de sellado descrito en la sección 3: KA-KU-PA comparte los sellos n° 11 y 21 con QA-KU-RE, A-RA-TU-ME y KU-MI-NA-QE, en rodeles donde el grupo de signos es la parte y el logograma la mercancía. Segunda, las entradas de KH 5 se construyen como grupo de signos, logograma,

cantidad: WI-SA-SA-NE *626 2, KU-PA-ZU *303 3; dos grupos distintos ante dos logogramas de juncia en una misma tablilla son más fácilmente dos partes que dos palabras para la planta. Estas pautas favorecen la lectura de Younger sobre la función de la familia. No afectan a la comparación de 4.5: una parte llamada como la planta, una persona, un lugar o una finca que la produce, es lo que sería un nombre formado sobre la raíz KU-PA, y el propio griego nombra lugares por plantas (Kyparissos, Marathon, Selinous). Las dos lecturas resultan entonces compatibles: KA-KU-PA una parte llamada como la planta, KU-PA el nombre de la planta. Un perfil distribucional grueso (posición de cabecera, ausencia de VIR y de la cantidad 1, presencia en rodeles) sitúa a la familia, y a KU-MI-NA-QE y KI-KI-RA-JA, más cerca de los topónimos conocidos que de los antropónimos conocidos; con una o dos atestaciones por forma es una orientación, no una prueba, pero apunta a un lugar o finca antes que a una persona, como Younger ya sugería para KU-PA₃-RI-JA (“perhaps a place near Petras”). La pauta no es aislada. KU-MI-NA-QE, que encabeza HT 89 y aparece con CAP en el rodel HT Wc 3014, del mismo grupo de sellado que KA-KU-PA, comparte sus dos primeras sílabas con el micénico ku-mi-no, comino; y KI-KI-RA-JA, que encabeza la lista de personal de HT 85b, está formado con el sufijo -JA sobre KI-KI-NA, el grupo que Neumann (1960) identificó con el higo de sicomoro y que se anota tras el logograma de los higos en HT 88 (NI · KI-KI-NA 7); las dos tablillas son de manos distintas (escribas HT 7 y HT 9 en la atribución de Godart), de modo que la relación entre las dos formas no es un hábito de un solo escriba. Un cribado de todo el vocabulario frente a veintiséis fitónimos de origen pregregio o de préstamo conocidos por el micénico da 37 coincidencias de raíz frente a 18,6 esperadas al permutar las sílabas (máximo 32 en 200 permutaciones); la mayor parte del exceso es la propia familia KU-PA, y las coincidencias de dos sílabas son individualmente débiles, de modo que los paralelos se ofrecen como pauta a contrastar, no como lecturas.

4.4 Los afijos

Dos afijos de la familia recurren en el corpus por encima de lo esperable bajo permutación de la sílaba afijada. El prefijo KA- forma cinco pares de raíz atestiguada y forma prefijada frente a 1,7 esperados ($p = 0,013$): KA-KU-PA / KU-PA, KA-SA-RU / SA-RU, KA-NU-TI / NU-TI, KA-I-KA / I-KA, KA-RE-RO / RE-RO. Las formas prefijadas aparecen en rodeles (HT Wc 3015, 3016, 3003; KN Wc 3) o en una cabecera de tablilla (HT 16); las formas desnudas son entradas de lista con cantidad (SA-RU 20 en HT 86, I-KA 5, NU-TI con VIR). La preferencia por los rodeles se mantiene en el conjunto del corpus: los grupos que empiezan por ka- son el 17% de los grupos de rodel (5 de 29) frente al 4% de los de tablilla (29 de 697). Las bases son nombres o topónimos con tanta frecuencia como mercancías (KA-SA-RU es la forma que sobrevive en el Lineal B de Cnosos como ka-sa-ro), de modo que KA- marca el tipo de documento y no la clase de referente; Younger (2010) ya había señalado la prefijación y la sufijación como rasgo característico de los grupos de signos de los rodeles. El sufijo -JA forma siete pares frente a 3,1 esperados ($p = 0,020$): KU-PA-JA / KU-PA, PA-SE-JA / PA-SE, A-MA-JA / A-MA, A-RI-JA / A-RI, A-SE-JA / A-SE, JA-SA-JA / JA-SA, PU₂-RE-JA / PU₂-RE; en estos pares la forma desnuda es cabecera (PA-SE GRA+QE 20 en HT 18; A-MA en MA 1b y ZA 7b; A-SE en HT

81) y la forma sufijada una entrada con cantidad (KU-PA-JA GRA 16; PA-SE-JA 20 con VIR; A-MA-JA *303 6). Los 49 grupos terminados en -ja tomados en conjunto no muestran esa distribución (41% en cabecera frente a una tasa base del 34%), por lo que la observación se limita a los pares. Un tercer afijo, el prefijo I- (y su forma larga I-NA-), tiene la misma clase de distribución y una potencia mayor: forma ocho pares raíz / prefijada frente a 2,5 esperados al permutar las primeras sílabas entre los grupos (máximo 7 en 300 permutaciones, $p < 0,003$), y dos con I-NA- frente a 0,1 ($p < 0,003$). Entre esos pares están i-da-ma-te (hachas de Arkalochori) frente a da-ma-te (mesa de libación de Kythera), el mismo nombre divino con y sin prefijo en dos santuarios, e i-na-i-da / i-da e i-na-ja-pa-qa / ja-pa-qa, sobre nombres de lugar. Younger había señalado el prefijo I- en Festos como posible marca de “a / en”; el nulo lo confirma como afijo productivo y sitúa su distribución en nombres de lugar y de divinidad en contexto votivo. Junto con KA- y -JA, el minoico dispone de al menos tres afijos con función situada, y el conjunto es el instrumento con que se descomponen los nombres de esta familia. -ZU, -RI y -RI-JA son demasiado raros para contrastarlos. La familia puede describirse así como una raíz KU-PA, una forma de rodel o cabecera KA-KU-PA, una forma derivada KU-PA-JA usada como entrada, y las formas largas KU-PA-RI y KU-PA₃-RI-JA.

4.5 La comparación: κύπαιρος, ku-pa-ro

La juncia micénica tiene logogramas propios, *124 PYC y *125 CYP, y el grupo ku-pa-ro los acompaña en los registros de aromáticos. En el corpus aquí utilizado: KN Ga(1) 517 tu-wi-no / ku-pa-ro AROM+PYC 1; KN Ga(1) 519 ku-pa-ro *171 2; KN Ga(3) 465 ni-so-de / ku-pa-ro T 1; PY Un 267 ku-pa-ro₂ AROM 6 (la asignación al perfumista); PY Un 249 ku-pa-ro₂ AROM 2 T 5; PY Fr 1203 ku-pa-ro-we wo-do-we OLE (véase DMic s.v. ku-pa-ro; Aurora 2015). KN Ga 517, donde la palabra va seguida del logograma de la juncia y una cantidad, es la contrapartida de HT Wc 3015 y 3016. El propio logograma del Lineal B lleva la sílaba KU como elemento acrofónico en CYP+KU y PYC+KU; el Lineal A tiene, en el nódulo HT Wa 1020, el signo de mercancía *629 seguido de KU-PA (*304 es un signo de cereal, no *303). Si *303 es el antecedente de *125, como asume la lectura convencional, el emparejamiento de palabra y logograma es heredado y no analógico.

El griego κύπειρον, κύπειρος, jónico κύπερος y κύπαιρος en Alcman designan la juncia, *Cyperus longus* y *C. rotundus*; Hesiquio glosa κύπερα como cuerdas trenzadas con ella. Frisk (GEW s.v.) considera la palabra extranjera, de origen desconocido, con una forma fluctuante que refleja el préstamo, y remite al micénico ku-pa-ro; Beekes (2010 s.v.) la clasifica como pregriega. La correspondencia con la familia del Lineal A es tan estrecha como permite el silabario: KU-PA es la raíz, KU-PA-RI (PE 1) aporta la -r- de κυπαρ-/κυπερ- y su paso a ku-pa-ro sigue la misma regla que los nombres minoicos que sobreviven en Cnosos (di-de-ru → di-de-ro, ka-sa-ru → ka-sa-ro: en 46 pares con contrapartida idéntica salvo la vocal final, el griego da -o en el 63%, y -a minoico nunca queda como -a), y KU-PA₃-RI-JA, si se acepta la derivación de Younger, aporta la forma con yod reflejada en ku-pa-ro₂ (kuparyos). La fluctuación vocálica de las formas griegas es la esperable de una fuente con segunda vocal inestable. La identificación de un fitónimo minoico a través de una glosa griega tiene precedentes en Neumann (1960, 1962); el estrato de

préstamos minoicos del griego micénico fue estudiado por Renfrew (1998); y el orden del argumento, función primero y etimología después, es el de Piquero (2015) para pa-ra-ku-ja, donde también se asume un canal minoico. Lo que aquí se añade no es la etimología, que ya dan los diccionarios, sino el grupo de signos minoico mismo, hallado en los documentos minoicos junto al logograma correspondiente, con una morfología que da cuenta de las variantes griegas; use el archivo esa raíz como nombre de la planta o como nombre de una parte asociada a ella, la raíz es la misma.

Debe considerarse también una fuente oriental: el semítico kpr (ugarítico kpr, hebreo kōfer), la alheña, planta aromática de perfume, de donde el griego tomó κύπρος; un cribado del vocabulario del Lineal A contra léxicos acadio, ugarítico, egipcio y anatolio en sílabas (secciones 2 y 5.4) no da exceso global sobre el nulo pero recupera las tres fuentes conocidas (šamaššammū para el sésamo, kamūnu para el comino, egipcio kꜥkꜥ para el higo de sicomoro de Neumann) y empareja la familia KU-PA con kpr. Que KU-PA sea la fuente de κύπερον (juncia, pregriego) o un préstamo de kpr (alheña) que el griego recibió como κύπρος no cambia la lectura de la familia como nombre formado sobre una planta aromática de la administración del perfume; cambia la planta y la dirección del préstamo, y solo la identificación del logograma *303, que es convencional, decide entre ambas. Se deja abierto. Debe considerarse una comparación alternativa. κύπελλον “copa”, con κύπη, κύμβη, el latín cūpa y el sánscrito kūpa, es una palabra de amplia difusión para recipientes, también tenida por pregriega, y convendría a KU-PA como vasija o unidad contada. Nada en el contexto de KU-PA ni de sus derivados es una vasija: los nombres de vasijas del Lineal A son los de HT 31, escritos junto a sus pictogramas, y ninguno se construye sobre ku-pa. La distribución favorece la planta.

5. Dos casos paralelos

5.1 KU-MI-NA-QE y el comino

KU-MI-NA-QE aparece dos veces: encabezando HT 89 (tablilla de personal) y en el rodel HT Wc 3014, seguido del logograma CAP y estampado tres veces por CMS II,6 n° 77, en el mismo grupo de sellado que los rodeles de KA-KU-PA (datos de Younger 2024b y SigLA). Distribución de parte en los dos casos. Las dos primeras sílabas coinciden con el micénico ku-mi-no, comino, préstamo semítico (acadio kamūnu; Masson 1967; Rosół 2013) que el griego escribe κύμινον. El elemento -NA-QE no tiene paralelo en la familia KU-PA; QE es frecuente como sílaba final de grupos de rodel (KU-MI-NA-QE, JA-*21F en HT 28a). La lectura es una parte llamada con la palabra del comino.

5.2 KI-KI-RA-JA y el higo de sicomoro

KI-KI-NA está atestiguado una vez, en HT 88, tras el logograma de los higos y con la cantidad 7: la planta o su fruto como mercancía, según la identificación de Neumann (1960). KI-KI-RA-JA encabeza la lista de personal de HT 85b (once entradas con la cantidad 1): la distribución de una parte. La relación formal entre ambos es la del sufijo -JA, que en el corpus forma entradas y derivados a partir de raíces atestiguadas (siete pares frente a 3,1 esperados; sección 4, 2.4), con la

variante -RA-JA que Younger registra en otros grupos. El caso reúne las tres condiciones y, a diferencia de los otros dos, la identificación de la planta es ajena y anterior.

5.3 Segunda fila

KA-NA encabeza HT 23a, la lista de aromáticos, inmediatamente antes de *303, y aparece en HT 123+124b y en HT 135a; KA-NA-NI-TI está en un rodel de Chania con siete impresiones (CMS V 233). La raíz coincide con las dos primeras sílabas del micénico ka-na-ko, cártamo, el producto principal de las listas Ge; falta la tercera sílaba, y no hay KA-NA-KO en el corpus. La familia KI-TA (KI-TA 2 en HT 30; KI-TA-I encabezando HT 39 con OLIV 31; KI-TA-NI-TE en un vaso de arcilla) coincide con el micénico ki-ta-no, terebinto, cuya resina y cuyo fruto se procesaban con aceite; la coocurrencia con las aceitunas es sugerente y no probatoria. Ambas se dejan como candidatas.

5.4 Lo que el cribado descarta

El exceso global de coincidencias (91 frente a 53,1) se concentra en la familia KU-PA (catorce coincidencias) y en familias que la regla de dos sílabas empareja con fitónimos improbables: KU-RO, el término de “total”, coincide con σκόροδον; la familia PI-TA con el pistacho, préstamo persa de época clásica; la familia TU-ME con θύμον, de etimología discutida. Sin las tres condiciones, la coincidencia de dos sílabas no tiene valor, y así se declara. Un control de especificidad por campo semántico apunta en la misma dirección: con listas de veinte términos de mercancías atestiguadas en micénico por campo, solo el de las plantas supera el máximo de su nulo (34 coincidencias frente a 15,4 de media y 25 de máximo en 200 permutaciones), mientras que animales (15 frente a 8,1, máximo 18), vasijas (16 frente a 9,3, máximo 17) y minerales (19 frente a 11,9, máximo 27) quedan dentro del azar; con el catálogo amplio de setenta y nueve fitónimos el exceso desaparece (sección 2), de modo que la señal, donde la hay, es específica de las plantas que la administración micénica registra como mercancías.

5.5 Las tres condiciones, caso por caso

caso	raíz compartida	distribución de parte	derivado o logograma coherente	atestaciones
KU-PA y familia	κύπαιρος / ku-pa-ro (pregriego; alternativa semítica kpr)	rodel del grupo con logograma, cabecera de HT 16, entradas con cantidad	KA-KU-PA con *303 en dos rodeles; KU-PA-ZU con *303 en KH 5; KU-PA-JA con GRA	5 de KU-PA, 7 de la familia
KU-MI-NA-QE	ku-mi-no, comino (préstamo semítico)	cabecera de HT 89; rodel HT Wc 3014, mismo sector de sellado	CAP en el rodel	2

caso	raíz compartida	distribución de parte	derivado o logograma coherente	atestaciones
KI-KI-RA-JA	KI-KI-NA, higo de sicomoro (Neumann 1960)	cabecera de la lista de personal HT 85b	KI-KI-NA tras el logograma de los higos en HT 88; sufijo -JA medido	1 (+1 de KI-KI-NA)
KA-NA (segunda fila)	ka-na-ko, cártamo	cabecera de HT 23a, entrada en HT 123+124b	KA-NA-NI-TI en rodel de Chania	3
KI-TA (segunda fila)	ki-ta-no, terebinto	cabecera de HT 39	KI-TA-I con OLIV; KI-TA-NI-TE	3

Ninguno de los casos es concluyente por sí solo: dos tienen una o dos atestaciones por forma, y la comparación externa admite alternativa en el primero. Lo que se ofrece es la pauta y el criterio con que se ha construido, no una lectura cerrada.

6. Discusión

La propuesta tiene tres apoyos: la asociación constante de la familia con el logograma *303 y con los documentos de una administración de aromáticos, una morfología describible a partir del corpus, y una forma externa con la historia adecuada. Sobre la función de la familia la evidencia está dividida: la recurrencia de KU-PA con cantidades y el formato de HT 16 son compatibles con una mercancía, mientras que los grupos de sellado de los rodeles y la estructura de KH 5 favorecen una parte asociada a las entregas de juncia, como propuso Younger. La conciliación que aquí se ofrece es que la familia es un nombre formado sobre la palabra de la planta. No es un argumento fonético y no tiene consecuencias para la filiación de la lengua minoica. Sus puntos más débiles son la lectura de *303, convencional y no segura, y el hecho de que el grupo desnudo vaya seguido de un signo de cereal en ZA 11. La propuesta puede contrastarse: KU-PA y sus derivados deberían seguir apareciendo con *303 y con mercancías secas, en cantidades enteras, y no como recipiente de líquidos; un rodel nuevo con KA-KU-PA debería llevar *303 o una ligadura suya; KU-PA-RI, si vuelve a atestiguar, debería acompañar a la juncia. El sésamo (SA-SA-ME, HT 23a) es el único otro término del corpus que cumple condiciones semejantes, aunque de otra clase (préstamo semítico transmitido, no nombre formado); se trata en el trabajo compañero sobre la administración de aromáticos (Acedo 2026e).

Lo que se aporta es una pauta y no un desciframiento: en los archivos minoicos hay partes cuyo nombre contiene la palabra de una planta, y esa palabra es en los tres casos una que el griego heredó como préstamo (juncia, comino, higo de sicomoro). Tres casos con tres condiciones cada uno, dos candidatas y un control que muestra dónde termina la señal. La pauta tiene precedente

en el propio griego y, en el caso de KI-KI-RA-JA, la identificación de la planta es la de Neumann, de modo que el caso no depende de ninguna comparación nueva.

Consecuencias para la lectura de los archivos. Si las partes de los rodeles y de las listas llevan nombres de planta, una porción de los grupos que Younger etiqueta “name in a list” puede analizarse como raíz más derivación, y la raíz puede compararse con el léxico de préstamos pregregios por el orden que aquí se sigue: función primero, forma después. El sufijo -JA y el prefijo KA-, cuyas distribuciones se midieron en la sección 4, son los instrumentos de esa descomposición.

Lo que puede refutar la pauta: que KU-MI-NA-QE o KI-KI-RA-JA aparezcan en un documento nuevo como mercancía contada con logograma propio, o que KI-KI-NA aparezca como parte; que en el suplemento de GORILA (Del Freo y Zurbach 2024) o en la inscripción del cetro de Cnosos (Kanta et al. 2024) las mismas raíces aparezcan con distribuciones incompatibles.

El marco histórico da a la propuesta su contexto y sus límites. Las tablillas y rodeles de Hagia Triada, Chania y Zakros son el archivo del último año antes de las destrucciones de LM IB (hacia 1450), cualquiera que sea su causa (Hood 1985; Driessen y Macdonald 1997; Wiener 2015); un instante, no una secuencia, por lo que las veintiuna manos de Hagia Triada son colegas y no generaciones, y las mercancías registradas pueden llevar sesgo de estación. Cnosos sobrevivió a esas destrucciones y en él aparece el Lineal B en griego (Galanakis 2022); que los nombres de Hagia Triada reaparezcan en el Lineal B de Cnosos y no en el de Pilos ni en el de Tebas (20 frente a 7 y 0), y que ku-pa-ro glose en KN Ga 517 el logograma que KA-KU-PA acompaña en los rodeles, es lo que se espera de una administración heredada en el mismo lugar con su personal y su vocabulario. La industria del perfume documentada en Pilos es, en cambio, un desarrollo micénico posterior, y no se proyecta sobre el uso minoico de la juncia.

7. Cómo continuar

Tres vías, en orden de coste. Primera, el catálogo completo de fitónimos pregregios (Beekes 2010; Furnée 1972), en lugar de la lista de sesenta usada aquí, con la misma regla y el mismo nulo; el exceso debería crecer solo en familias con distribución de parte. Segunda, el suplemento de GORILA de 2024 y la inscripción de Cnosos, que no están en el corpus usado, para las cinco raíces de este trabajo. Tercera, la prosopografía micénica. Un primer sondeo con los datos disponibles ya es posible: en el Lineal B de Cnosos hay 46 grupos de signos contruidos sobre la raíz de un fitónimo micénico y distintos del fitónimo mismo (ki-ta-ne-to sobre ki-ta-no, terebinto; ka-ru-no sobre ka-ru, nuez; sa-sa-jo sobre sa-sa-ma, sésamo; ma-ra-pi-jo sobre ma-ra-tu-wo, hinojo; ka-na-to-po y ka-na-po sobre ka-na-ko, cártamo; mi-ta-qo sobre mi-ta, menta; ku-pa-nu-we-to sobre ku-pa-ro), y dieciocho de ellos aparecen en las series de personal y de pastores, es decir, como nombres de persona. La proporción que aparece en esas series (0,33) no difiere de la del vocabulario de Cnosos en su conjunto (0,38; $p = 0,65$ con muestras del mismo tamaño), de modo que el sondeo no establece una preferencia de los nombres formados sobre plantas por las listas de personal, pero sí documenta que la formación existe en la administración micénica de Creta con la misma forma que en la minoica. La comprobación que falta, y que

exige los repertorios onomásticos (Landenius Enegren 2008; García Ramón 2011) y no un cribado, es cuáles de esos 46 tienen etimología griega y cuáles pertenecen al fondo pregregio heredado, que son los que continúan la pauta descrita aquí. Para ese trabajo Jiménez Delgado (2024) ofrece ya el inventario de los nombres pregregios en -to: los antropónimos y étnicos de Cnosos y Pilos formados sobre plantas, establecidos por etimología y no por cribado (Landenius Enegren 2008; García Ramón 2011), como ku-pa-ri-si-jo, el hombre de Kyparissos, en PY An 657, o el nombre de mes wo-de-wi-jo, el de las rosas, en KN Fp 1, darían el término de comparación para saber si la pauta minoica continúa en la administración micénica de Creta, como continúan los nombres del grupo que sobrevive en Cnosos. El cribado de forma sobre el Lineal B no sirve para ello, como se ha dicho en la sección 2; sirve la etimología griega, que en el B está disponible.

Datos

Transliteraciones: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) según la tabulación de G. Douros publicada en forma legible por máquina por el LinearA Explorer (Hogan 2022), que incluye los comentarios de Younger (2024b) con los datos de sello de los rodeles. Verificación a nivel de signo: conjunto de datos de SigLA (Salgarella y Castellan 2020, CC BY-NC-SA 4.0), en la forma redistribuida por pyaegian (sigla-corpus-v1). El Explorer etiqueta las tablillas de Zakros, incluida ZA 11, como vasos de piedra; el soporte se ha corregido a partir de SigLA. Las pruebas estadísticas y los scripts acompañan al artículo.

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas de permutación y un primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor. Todas las lecturas, comparaciones y afirmaciones han sido comprobadas por el autor, que es responsable de ellas.

Referencias

- Aura Jorro, F. 1985-1993. Diccionario Micénico (DMic.), I-II. Madrid.
- Aurora, F. 2015. DĀMOS (Database of Mycenaean at Oslo). Annotating a fragmentarily attested language. *Procedia, Social and Behavioral Sciences* 198, 21-31.
- Acedo, A. 2026e. La administración de aromáticos en Hagia Triada: dos clases de aceite, un bloque de ingredientes y el formato de las listas de especias. Borrador.
- Beekes, R. S. P. 2010. *Etymological Dictionary of Greek*. Leiden.
- Del Freo, M. and J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.
- Del Freo, M. y J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.
- Del Freo, M., M.-L. Nosch and F. Rougemont 2010. The terminology of textiles in the Linear B tablets, including some considerations on Linear A logograms and abbreviations. In C. Michel and M.-L. Nosch (eds), *Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean*, Oxford, 338-373.

- Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In Y. Duhoux, T. G. Palaima and J. Bennet (eds), *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- Duhoux, Y. 2011. Linéaire A ku-ro, ‘total’ vel sim.: sémitique ou langue ‘exotique’? *Kadmos* 50, 1-13.
- Frisk, H. 1960-1972. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg.
- Furnée, E. J. 1972. *Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen*. The Hague.
- García Ramón, J. L. 2011. Mycenaean onomastics. In Y. Duhoux y A. Morpurgo Davies (eds), *A Companion to Linear B 2*, Louvain-la-Neuve, 213-251.
- Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. In *Aux origines de l’hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris, 121-128.
- Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V*. Paris.
- Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. Liège and Austin.
- Hood, M. S. F. 1985. Warlike destruction in Crete ca. 1450 B.C. In *Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου A*, Heraklion, 170-178.
- Jiménez Delgado, J. M. 2024. Mycenaean names in -to: the Minoan component in the 2nd millennium BC through the lens of anthroponymy. In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), *KO-RO-NO-WE-SA (Ariadne Suppl. 5)*, Rethymno, 433-448.
- Driessen, J. and C. F. Macdonald 1997. *The Troubled Island: Minoan Crete Before and After the Santorini Eruption (Aegaeum 17)*. Liège and Austin.
- Galanakis, Y. 2022. Neither Minoan nor Mycenaean: the burial record of Knossos and the materialisation of a new social order, 1600-1400. In *One State, Many Worlds (SMEA NS Suppl. 2)*, Rome, 139-178.
- Hogan, R. 2022. *Linear A Explorer*. <https://lineara.xyz>
- Hogan, R. 2025. Creating a network graph from the Linear A tablets. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 77-94.
- Kanta, A., D. Nakassis, T. G. Palaima and M. Perna 2024. An archaeological and epigraphical overview of some inscriptions found in the Cult Center of the city of Knossos (Anetaki plot). In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), *KO-RO-NO-WE-SA. Proceedings of the 15th International Colloquium on Mycenaean Studies (Ariadne Suppl. 5)*, Rethymno, 27-43.
- Landenius Enegren, H. 2008. *The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives*. Uppsala.
- Masson, E. 1967. *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec*. Paris.

Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Haghia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.

Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis: computational approaches to deciphering Linear A and assessing its connections with language families from the Mediterranean and the Black Sea areas. *Information* 15(2), 73.

Neumann, G. 1960. Minoisch kikina 'die Sykomorenfeige'. *Glotta* 38, 181-186.

Neumann, G. 1962. Nikuleon. *Glotta* 40, 51-54.

Palmer, R. 1995. Linear A commodities: a comparison of resources. In R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), *POLITEIA*, Liège and Austin, 133-155.

Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.

Piquero, J. 2015. Micénico pa-ra-ku-we y telas pa-ra-ku-ja: una nueva etimología en el contexto del Oriente Próximo. *Aula Orientalis* 33, 115-126.

Renfrew, C. 1998. Word of Minos: the Minoan contribution to Mycenaean Greek and the linguistic geography of the Bronze Age Aegean. *Cambridge Archaeological Journal* 8, 239-264.

Rosół, R. 2013. Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen. Frankfurt.

Salgarella, E. 2020. Aegean Linear Script(s). Rethinking the Relationship between Linear A and Linear B. Cambridge.

Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>

Salgarella, E. and A. P. Judson 2024. Signs of the times? Testing the chronological significance of Linear A and B palaeography. In *KO-RO-NO-WE-SA* (Ariadne Suppl. 5), Rethymno, 359-379.

Salgarella, E. y S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>

Sarpaki, A. 2001. Condiments, perfume and dye plants in Linear B: a look at the textual and archaeobotanical evidence. In A. Michailidou (ed.), *Manufacture and Measurement. Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies* (Meletemata 33), Athens, 194-265.

Schoep, I. 2002. The Administration of Neopalatial Crete. A Critical Assessment of the Linear A Tablets and their Role in the Administrative Process. Salamanca.

Steele, P. M. and T. Meißner 2017. From Linear B to Linear A: the problem of the backward projection of sound values. In P. M. Steele (ed.), *Understanding Relations Between Scripts*, Oxford, 93-110.

Weilhartner, J. 2014. The influence of Aegean iconography on the design of the Linear B logograms for animals, plants and agricultural products. In G. Touchais, R. Laffineur and F. Rougemont (eds), *PHYSIS (Aegaeum 37)*, Leuven and Liège, 297-304.

Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada: a Minoan elite in action. I. Administrative considerations. *Kadmos* 26, 1-43.

Wiener, M. H. 2015. The Mycenaean conquest of Minoan Crete. In *The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan*, Athens, 131-142.

Younger, J. G. 2010. The Myrtos-Pyrgos and Gournia roundels inscribed in Linear A: suffixes, prefixes, and a journey to Syme. In *Cretan Offerings. Studies in Honour of Peter Warren*, London, 345-352.

Younger, J. G. 2024a. Linear A Lexicon (updated 26 May 2024). <https://www.academia.edu/120182223>

Younger, J. G. 2024b. Linear A Texts in Phonetic Transcription: Hagia Triada; Other Texts. Formerly at people.ku.edu/~jyounger/LinearA/; republished at <https://kansas.academia.edu/JYounger>